关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C014 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

C014　椭圆焦点与切线综合性质（修订版）

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\quad c^2=a^2-b^2,$$

焦点为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，中心为 $O(0,0)$。点 $P(x_0,y_0)\in C$，l 为 P 处切线：

$$\boxed{l:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

F_i 到 l 的垂足记为 H_i，距离 $d_i=F_iH_i$（$i=1,2$）；四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 的面积记为 S。

1. **焦点到切线的距离积（全椭圆成立）：**

$$\boxed{d_1d_2=b^2}.$$

尤其在长轴右顶点 $P(a,0)$，有 $d_1=a+c,d_2=a-c$，故 $(a+c)(a-c)=b^2$，是最直观的记忆锚点。

2. **垂足共圆（全椭圆成立）：**两个垂足均在长半轴为半径的**辅助圆（主圆）**上，

$$\boxed{OH_1=OH_2=a},\qquad \boxed{x_{H_i}^2+y_{H_i}^2=a^2}.$$

注意辅助圆的半径为 a，不是 b，也不是焦距 c。

3. **光学反射（非长轴顶点时按通常角平分线理解）：**当 $y_0\neq0$ 时，P 与两焦点组成非退化三角形；切线 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的**外角**，法线（过 P 垂直 l 的直线）平分其**内角**。因此由 F_1 射向 P 的光，沿椭圆切线反射后通过 F_2。在 $P=(\pm a,0)$ 处按反射直线的极限位置理解，不把退化角当作普通三角形角平分线。

4. **角平分线的 x 轴截距积（有条件）：**设 m 为内角平分线（法线），l 为外角平分线（切线）。若 $x_0y_0\neq0$，记 $M=m\cap Ox$、$N=l\cap Ox$，则

$$\boxed{x_M=\frac{c^2x_0}{a^2}},\qquad \boxed{x_N=\frac{a^2}{x_0}},\qquad \boxed{x_Mx_N=c^2}.$$

若 $x_0=0$，切线平行 x 轴，N 不存在；若 $y_0=0$，焦点三角形退化，不能使用角平分线表述。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. **四边形面积最大值（必须分类）：**

$$\boxed{S_{\max}=\begin{cases}2bc, & c\le b,\\ a^2, & c\ge b.\end{cases}}$$

两分支在 $c=b$ 时一致。特别地，原先不加条件写成“$S_{\max}=a^2$”**不正确**。更精确地说，$c<b$ 时仅在上下顶点（水平切线）取到 $2bc$；$c=b$ 时在上下顶点取到 a^2；$c>b$ 时可在四个对称切点取到 a^2。当切线为长轴端点处的竖直切线时，$H_1=H_2=P$，面积为 0。

核心推导链：椭圆定义 $PF_1+PF_2=2a\Longrightarrow$ 反射性质 $\Longrightarrow$ 中位线定理得 $OH_i=a$ $\Longrightarrow$ 主圆的点幂定理得 $d_1d_2=b^2$。

理解说明

一、先从熟悉的圆出发：圆的切线为什么简单？

1. 对圆 $x^2+y^2=R^2$，圆心 O 到切线的垂足就是切点 P，所以 $OP=R$，且半径垂直切线。

2. 椭圆的焦点 F_1,F_2 不在中心；看似每个焦点到不同切线的距离都会变，**但两个距离一增一减，乘积始终为** b^2。

3. 更奇妙：把两个焦点分别向切线作垂线，垂足并不留在椭圆上，而是落在圆 $x^2+y^2=a^2$ 上。这相当于把一个椭圆切线问题，转换成初中熟悉的**圆的中位线与点幂问题**。

二、为什么椭圆会有反射性质？先想一根长度 $2a$ 的绳子。

把绳子两端固定在 F_1,F_2，用笔尖 P 绷紧绳子：$PF_1+PF_2=2a$。笔尖在椭圆上挪动时，这个和始终不变。在 P 的切线方向挪动极小一段，靠近一个焦点而减少的长度，必须恰好补偿远离另一焦点而增加的长度。因此两条焦点连线和切线所成的**锐角相等**；等价地，法线平分两焦点射线所成的内角。这就是椭圆镜面把一个焦点的光反射到另一焦点的直观原因。

三、由反射到共圆：只需要初中三角形中位线。

把焦点 F_1 沿切线 l 对折到点 Q。由于切线反射性质，F_2,P,Q 共线，且 P 在 F_2,Q 之间；于是

$$F_2Q=F_2P+PQ=F_2P+PF_1=2a.$$

反射轴 l 垂直平分 F_1Q，所以 H_1 是 F_1Q 中点；而 O 是 F_1F_2 中点。在三角形 F_1F_2Q 中，OH_1 是中位线：

$$OH_1=\frac{F_2Q}{2}=a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

交换两焦点，同样得到 $OH_2 = a$。**记忆口令：焦点对折、长度 $2a$、中位线变 a。**

四、由共圆到距离积：圆的点幂定理突然出现。

令 K 是主圆上与 H_2 关于圆心 O 对称的点（$K = -H_2$）。由于 $F_1 = -F_2$，且 F_1H_1 和 F_2H_2 都垂直于切线，H_1, F_1, K 共线；且 $F_1H_1 = d_1$、$F_1K = d_2$。点 F_1 位于半径 a 的主圆内部，应用**圆内一点的点幂**：

$$F_1H_1 \cdot F_1K = a^2 - OF_1^2 = a^2 - c^2 = b^2.$$

也就是 $d_1d_2 = b^2$。**记忆口令：对径点 $-H_2$、过焦点同一直线、点幂得 b^2。**

五、面积为什么需要分类？

四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 是以 F_1H_1, F_2H_2 为平行边的梯形（竖直切线时退化），所以

$$S = \frac{d_1 + d_2}{2} H_1H_2.$$

由 $F_1F_2 = 2c$ 的水平、垂直分解，得到

$$H_1H_2^2 + (d_1 - d_2)^2 = 4c^2.$$

再用 $d_1d_2 = b^2$，可化为

$$\boxed{H_1H_2^2 + (d_1 + d_2)^2 = 4a^2}.$$

因此把 H_1H_2 与 $d_1 + d_2$ 看成直角三角形的两条直角边、$2a$ 看成斜边，面积就是两直角边乘积的一半，故 $S \le a^2$。但是**直角边相等的构型不一定能由给定椭圆的切线实现**：当 $c < b$ 时，椭圆不够扁，实际最大值只有 $2bc$；当 $c \ge b$ 时，才能达到上界 a^2。这是**不等式求出的上界未必可以取到**的典型例子。

六、截距积如何一眼记住？

切线方程是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$，令 $y = 0$ 便得 $x_N = a^2/x_0$。法线垂直于切线，方向向量可取 $\left(x_0/a^2, y_0/b^2\right)$；从 P 沿法线走到 x 轴得 $x_M = c^2x_0/a^2$。**两式的 x_0 与 a^2 正好约掉，留下 c^2。**

七、跟圆有什么相同与不同？

- **圆的切线**：圆心到切线的垂足就是切点；**椭圆的切线**：焦点到切线的垂足都落在半径 a 的辅助圆上。
- **圆的半径垂直切线**：椭圆则由**焦点角的内角平分线**充当法线。
- **圆的点幂 $a^2 - c^2$**：在椭圆中转化为两个焦点到切线距离的乘积。
- 椭圆趋于圆（$c \to 0$）时，两个焦点合并到圆心，$d_1d_2 \to a^2$、$H_1, H_2 \to P$；焦点三角形及两个角平分线截距的表述在极限中退化，不能直接照搬。

使用信号：看见“焦点到切线的垂距”、“切线垂足”、“反射”、“法线/角平分线”、“截距乘积”、“面积最大”，先检查能否沿着**反射—共圆—点幂**这条链处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

总路线（先记最值得掌握的几何三连）：

$$\boxed{PF_1+PF_2=2a}\Longrightarrow\boxed{\text{切线反射}}\Longrightarrow\boxed{OH_1=OH_2=a}\Longrightarrow\boxed{d_1d_2=b^2}.$$

以下把几何直觉与代数通法分开，所有特殊切线均说明适用范围。

证明 A：光学性质——纯几何（反射与三角不等式）

1. 令 Q 为 F_1 关于切线 l 的对称点。对任意 $T\in l$，由轴对称知 $TF_1=TQ$，故
$$TF_1+TF_2=TQ+TF_2\geq QF_2.$$

2. 由于 l 是椭圆的切线，直线上的点 T 都不在椭圆内部，所以 $TF_1+TF_2\geq 2a$，且等号只在切点 $T=P$ 取得。因两个焦点都在切线同侧，而 Q 与 F_1 分处切线两侧，线段 QF_2 必与 l 交于一点 T_*。

3. 取 $T=T_*$，三角不等式取等号：$T_*Q+T_*F_2=QF_2$。故 T_* 是 TF_1+TF_2 在切线上的最小点。由第二步的唯一性，$T_*=P$，即 Q,P,F_2 **共线，且 P 位于中间**。

4. 于是
$$F_2Q=F_2P+PQ=F_2P+PF_1=2a.$$
反射保证直线 PF_1 与 PQ 对切线夹角相等，而 PQ 与 PF_2 是相反射线。故切线平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角，垂直于切线的法线平分内角。这里要求 $y_0\neq 0$ 才有通常意义下的焦点三角形。

证明 B：光学性质——最快代数/向量推导

记 $r_i(X)=|XF_i|$。椭圆是函数 $f(X)=r_1(X)+r_2(X)=2a$ 的等值曲线。在 $P\neq F_i$ 处，
$$\nabla f(P)=\frac{P-F_1}{PF_1}+\frac{P-F_2}{PF_2}.$$
把 $P-F_i$ 看成长度为 PF_i 的向量，右端就是两条单位向量之和。**两个等长向量的和沿夹角平分线**，故 $\nabla f(P)$ 沿焦点角的内角平分线。等值曲线的梯度垂直切线，所以法线是内角平分线，切线是外角平分线。这是理解光学性质最短的一条思路。

证明 C：共圆性质——反射之后一步中位线（最短几何证明）

1. 沿用证明 A 的 Q。由于 l 垂直平分 F_1Q，垂足 H_1 是 F_1Q 中点。

2. O 是 F_1F_2 中点。在三角形 F_1F_2Q 中，OH_1 是中位线，故
$$OH_1=\frac{F_2Q}{2}=\frac{2a}{2}=a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 把 F_1, F_2 对换，完全同理得到 $OH_2 = a$。因此 H_1, H_2 均在主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上。

证明 D：距离积——共圆 ⇒ 点幂（最短几何证明）

1. 在主圆上取 K 为 H_2 的对径点：$K = -H_2$。由于 $F_1 = -F_2$ 且 $F_1H_1 \parallel F_2H_2$（都垂直于 l），H_1, F_1, K 共线，且 $F_1K = F_2H_2 = d_2$。

2. F_1 在主圆内部，且 H_1, K 分居其两侧。对过 F_1 的弦 H_1K 使用**圆内一点的点幂定理**：
$$F_1H_1 \cdot F_1K = a^2 - OF_1^2.$$

3. 代入 $F_1H_1 = d_1,\ F_1K = d_2,\ OF_1 = c$，得
$$\boxed{d_1d_2 = a^2 - c^2 = b^2}.$$

这不是把结论硬记成公式，而是把椭圆问题变为圆的点幂问题。

证明 E：距离积——切线的一般式通法（涵盖竖直切线）

1. 写切线
$$Ax + By = 1, \qquad A = \frac{x_0}{a^2}, \quad B = \frac{y_0}{b^2}, \quad D = \sqrt{A^2 + B^2} > 0.$$

2. 两焦点分别为 $(-c, 0)$、$(c, 0)$，故
$$d_1 = \frac{|1 + cA|}{D}, \qquad d_2 = \frac{|1 - cA|}{D}.$$
由于 $|cA| \le c/a < 1$，绝对值可以直接去掉。于是
$$d_1d_2 = \frac{1 - c^2A^2}{A^2 + B^2}.$$

3. 利用椭圆方程、$a^2 = b^2 + c^2$：
$$\begin{aligned} 1 - c^2A^2 &= \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{c^2x_0^2}{a^4} \\ &= \frac{(a^2 - c^2)x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^2} \\ &= b^2\left(\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}\right) = b^2(A^2 + B^2). \end{aligned}$$
所以 $d_1d_2 = b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明 F：距离积——斜率形式的快速演算（补充，而非通法）

当切线不是竖直线时，设 $l: y = kx + m$。相切判别式给出 $m^2 = a^2k^2 + b^2$；于是

$$\begin{aligned} d_1 d_2 &= \frac{|m - kc|\,|m + kc|}{1 + k^2} = \frac{m^2 - k^2c^2}{1 + k^2} \\ &= \frac{a^2k^2 + b^2 - k^2(a^2 - b^2)}{1 + k^2} = b^2. \end{aligned}$$

注意 $m^2 - k^2c^2 = b^2(1 + k^2) > 0$，去绝对值有依据。**竖直切线** $x = \pm a$ 不可代入有限斜率 k；直接有 $d_1 = a + c, d_2 = a - c$（或互换），乘积仍为 b^2。

证明 G：共圆性质——距离积反推（相互推导）

令 $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y)$ 为切线指向外侧的单位法向量，$h > 0$ 为原点到切线的距离，写切线为 $\boldsymbol{n} \cdot X = h$。焦点在切线同侧，所以

$$d_1 = h + cn_x, \qquad d_2 = h - cn_x, \qquad d_1 - d_2 = 2cn_x.$$

垂足向量是 $H_1 = F_1 + d_1\boldsymbol{n}$、$H_2 = F_2 + d_2\boldsymbol{n}$。因此

$$\begin{aligned} OH_1^2 &= |F_1 + d_1\boldsymbol{n}|^2 = c^2 + d_1^2 - 2cd_1n_x \\ &= c^2 + d_1^2 - d_1(d_1 - d_2) = c^2 + d_1d_2 = a^2. \end{aligned}$$

同理 $OH_2^2 = c^2 + d_1d_2 = a^2$。故**距离积与垂足共圆，可以借助垂线投影关系互相推出**。

证明 H：角平分线截距积——角平分线定理（初中几何）

以下假设 $x_0y_0 \neq 0$，两个截距均存在。

1. 由椭圆定义及焦半径公式（也可平方解出）

$$PF_1 = a + \frac{cx_0}{a}, \qquad PF_2 = a - \frac{cx_0}{a}.$$

2. 在三角形 F_1PF_2 中，内角平分线交 F_1F_2 于 M。角平分线定理给出 $F_1M : MF_2 = PF_1 : PF_2$，故

$$\begin{aligned} x_M &= \frac{(-c)PF_2 + cPF_1}{PF_1 + PF_2} \\ &= \frac{c(PF_1 - PF_2)}{2a} = \frac{c(2cx_0/a)}{2a} = \frac{c^2x_0}{a^2}. \end{aligned}$$

3. 外角平分线即切线 l，令其方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 中 $y = 0$，得到

$$x_N = \frac{a^2}{x_0}.$$

4. 相乘立得

$$\boxed{x_Mx_N = \frac{c^2x_0}{a^2} \cdot \frac{a^2}{x_0} = c^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明 I：截距积——切线法向量（最少步骤代数法）

切线法向量可取 $\left(x_0/a^2, y_0/b^2\right)$。过 P 的法线为

$$(x,y) = (x_0,y_0) + t\left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right).$$

令 $y=0$ 得 $t=-b^2$，于是

$$x_M = x_0 - \frac{b^2x_0}{a^2} = \frac{c^2x_0}{a^2}.$$

切线令 $y=0$ 得 $x_N = a^2/x_0$，乘积即 c^2。这也是**内角平分线就是法线**的独立代数检验。

证明 J：面积最大值——借助距离积、投影和基本不等式

1. $F_1H_1 \parallel F_2H_2$，故（非退化时）梯形面积为

$$S = \frac{d_1+d_2}{2}\,H_1H_2.$$

切线为竖直线时 $H_1=H_2$，右式仍给 $S=0$。

2. 将向量 F_1F_2（长 $2c$）沿切线、法线方向正交分解：

$$H_1H_2^2 + (d_1-d_2)^2 = 4c^2.$$

再利用 $d_1d_2=b^2$：

$$(d_1+d_2)^2 = (d_1-d_2)^2 + 4b^2,$$

相减得

$$\boxed{H_1H_2^2 + (d_1+d_2)^2 = 4a^2}.$$

3. 对两个非负数 $u=H_1H_2$、$v=d_1+d_2$，利用 $2uv \le u^2+v^2$，有

$$S = \frac{uv}{2} \le \frac{u^2+v^2}{4} = a^2.$$

等号要求 $u=v=\sqrt{2}\,a$，还要检查切线能否实现。

4. 为检查可取性，设外单位法向量为 (n_x,n_y)。椭圆的支撑距离

$$h = \sqrt{a^2n_x^2 + b^2n_y^2}, \qquad b \le h \le a.$$

该式可由参数方程 $(a\cos t, b\sin t)$ 及柯西不等式推出；又由两焦点垂距有 $d_1+d_2=2h$。因此 $v\in[2b,2a]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. 等号 $v=\sqrt{2}\,a$ 可取到，当且仅当 $2b\le\sqrt{2}\,a$，即 $b\le c$。故 $c\ge b$ 时 $S_{\max}=a^2$。若 $c<b$，则 $v>\sqrt{2}\,a$，由

$$S^2=\frac{1}{4}v^2(4a^2-v^2)$$

可知在 $v\in[2b,2a]$ 上 S 随 v 增大而减小；于是最大值在 $v=2b$（水平切线）处取到：

$$S_{\max}=\frac{1}{2}(2b)\sqrt{4a^2-4b^2}=2bc.$$

最终

$$\boxed{S_{\max}=\begin{cases}2bc, & c\le b,\\ a^2, & c\ge b.\end{cases}}$$

证明 K：面积最大值——切线方向参数化（独立代数核验）

设单位法向量为 $\boldsymbol{n}=(n_x,n_y)$，令 $t=n_y^2\in[0,1]$。由支撑距离及切线上的投影，

$$d_1+d_2=2\sqrt{a^2n_x^2+b^2n_y^2}=2\sqrt{a^2-c^2t},\qquad H_1H_2=2c\sqrt{t}.$$

因此

$$\boxed{S=2c\sqrt{t(a^2-c^2t)}}.$$

配方得

$$\begin{aligned}S^2&=4c^2t(a^2-c^2t)\\&=a^4-4\left(c^2t-\frac{a^2}{2}\right)^2\le a^4.\end{aligned}$$

顶点 $t_*=a^2/(2c^2)$ 落在 $[0,1]$ 内，当且仅当 $c\ge b$。若 $c<b$，该顶点在区间外，最大值发生在 $t=1$，即 $S=2bc$。两种证明互相印证。

典型例题

例 1　利用主圆秒求定距（最短应用）

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，任取切点 P；左右焦点向切线作垂足 H_1,H_2，求 OH_1,OH_2。

解： $a=2$，由垂足共圆性质，

$$\boxed{OH_1=OH_2=a=2}.$$

提示：不是求 PH_i，而是求**椭圆中心到垂足**的距离，直接认出主圆。

例 2　用长轴顶点一眼记住距离积

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，$a=5,b=3,c=4$。在右顶点 $P=(5,0)$，切线为 $x=5$。

$$d_1=5+4=9,\qquad d_2=5-4=1,\qquad \boxed{d_1d_2=9=b^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

同一个常数不因切点变化；但这里只是**记忆检查**，不能用一个特例代替全椭圆证明。

例 3　纠正“面积最大值恒为 a^2”

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$a=2, b=\sqrt{3}, c=1$。由于 $c<b$，面积最大值应为

$$\boxed{S_{\max}=2bc=2\sqrt{3}<4=a^2}.$$

在上顶点 $P=(0,\sqrt{3})$，切线 $y=\sqrt{3}$，$H_1=(-1,\sqrt{3})$、$H_2=(1,\sqrt{3})$。此时 $d_1=d_2=\sqrt{3}$，$H_1H_2=2$，故 $S=(\sqrt{3}+\sqrt{3})\cdot 2/2=2\sqrt{3}$，确实取到最大值。**迁移思路**：看到不等式上界，不仅要算上界，还要检查取等点是否存在。

例 4　面积真能达到 a^2 的完整构型

仍取椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，$c=4>b=3$。考虑直线

$$l:\ \sqrt{7}\,x+5y=20.$$

由于椭圆沿法向量 $(\sqrt{7},5)$ 的最大投影值为 $\sqrt{25\cdot 7+9\cdot 25}=20$，所以它是切线；其切点为

$$P=\left(\frac{5\sqrt{7}}{4},\frac{9}{4}\right),\qquad \frac{x_0^2}{25}+\frac{y_0^2}{9}=\frac{7}{16}+\frac{9}{16}=1.$$

两焦点到切线的距离为

$$d_1=\frac{20+4\sqrt{7}}{\sqrt{32}},\qquad d_2=\frac{20-4\sqrt{7}}{\sqrt{32}}.$$

因此 $d_1d_2=(400-112)/32=9$，且

$$d_1+d_2=\frac{40}{\sqrt{32}}=5\sqrt{2},\qquad H_1H_2=\frac{8\cdot 5}{\sqrt{32}}=5\sqrt{2}.$$

两者恰好相等，所以

$$\boxed{S=\frac{1}{2}(5\sqrt{2})(5\sqrt{2})=25=a^2}.$$

这不是只证明“$S\le 25$”，而是**展示了真实的取等切线**。

例 5　内外角平分线截距积（两条路线）

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，取 $P=(3,12/5)$，则 $c=4$，且 $x_0y_0\neq 0$。

路线一（最快）：

$$x_M=\frac{16\cdot 3}{25}=\frac{48}{25},\qquad x_N=\frac{25}{3},\qquad \boxed{x_Mx_N=16}.$$

路线二（从切线与法线独立算）：切线为

$$\frac{3x}{25}+\frac{(12/5)y}{9}=1\quad\Longleftrightarrow\quad 9x+20y=75.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

令 $y=0$，切线交点为 $N=(25/3,0)$。法线方向 $(9,20)$，可写成

$$(x,y)=\left(3,\frac{12}{5}\right)+t(9,20).$$

令 $y=0$ 得 $t=-3/25$，故 $x_M=3-27/25=48/25$。两条路线结果一致。

例 6　光学性质与主圆的几何证明复现

在椭圆上取非顶点 P，把 F_1 关于切线翻折至 Q。

1. 反射性质保证 F_2,P,Q 共线，且 P 处于 F_2,Q 之间；因此 $F_2Q=PF_1+PF_2=2a$。
2. H_1 为 F_1Q 中点，O 为 F_1F_2 中点；三角形 F_1F_2Q 的中位线 $OH_1=\frac{1}{2}F_2Q=a$。
3. 如果再取主圆上 H_2 的对径点 $K=-H_2$，则 H_1,F_1,K 共线，点幂立得 $F_1H_1\cdot F_1K=a^2-c^2=b^2$。

迁移价值：这三步可用在证明题，完全不用繁杂的坐标展开。

例 7　特殊点检查

对于 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$：

- 上顶点 $P=(0,3)$：切线 $y=3$ 与 x 轴平行；$M=O$，但 N 不存在，所以不能写 $x_Mx_N=16$。
- 右顶点 $P=(5,0)$：切线 $x=5$，法线是整条 x 轴；焦点三角形退化，不能用通常的内外角平分线定理。距离积与垂足共圆仍然成立。

易错提醒

易错点 1：原结论“面积最大值总是 a^2”是错误的。

- 反例：$a=2,b=\sqrt{3},c=1$，实际 $S_{\max}=2\sqrt{3}<4$。
- 正确分类：$c\le b$ 时 $2bc$；$c\ge b$ 时 a^2。
- 仅有 $S\le a^2$ 是上界，**还必须检验取等条件**。

易错点 2：截距积并非在所有切点都有定义。

- $x_0=0$（上下顶点）：切线平行于 x 轴，$N=l\cap Ox$ 不存在。
- $y_0=0$（左右顶点）：F_1,P,F_2 共线，焦点角退化；法线与 x 轴重合，“法线交 x 轴于唯一点 M”失效。
- 故 $x_Mx_N=c^2$ 的严格使用条件是 $x_0y_0\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点 3：把角平分线记反。

非长轴顶点处，**法线**平分 $\angle F_1PF_2$ 的内角；**切线**平分外角。光线入射、反射时，要按传播方向辨别入射线与反射线，不要直接把 PF_1 和 PF_2 两条射线误看成传播方向相同。

易错点 4：反射证明出现循环论证。

不能直接声称“F_1 关于切线的像 Q 与 F_2, P 共线”，再把这句话当作光学性质的证明；**这本来就是待证性质**。需要先用椭圆的最短路/三角不等式，或等值曲线梯度，证明共线性。

易错点 5：把“延长 F_1P，取等长点”与“沿切线反射”混为一谈。

正确的 Q 是 F_1 关于**切线 l 的镜像**，满足 $PF_1 = PQ$、H_1 是 F_1Q 中点；不是随便在 F_1P 延长线上取一个点。否则一般不能推出 $F_2Q = 2a$，中位线证明也不能成立。

易错点 6：焦点到切线的距离公式漏绝对值或把它们相减。

对 $Ax + By = 1$，

$$d_1 = \frac{1 + cA}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad d_2 = \frac{1 - cA}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

是因为 $|cA| < 1$；两个焦点位于切线同侧，距离都是正值。不能无依据地把 $d_1 + d_2$ 改成差。

易错点 7：斜率法遗漏竖直切线。

$y = kx+m$ 只覆盖非竖直切线。端点 $P = (\pm a, 0)$ 对应 $x = \pm a$，应改用 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 或单独验算。

易错点 8：几种“圆”并非同一个概念。

H_1, H_2 所在的是**以椭圆中心为圆心、半径为 a 的辅助圆**。它不是以焦点为圆心、半径为 b 的圆；也不意味着切点 P 在该圆上（除长轴顶点外，通常不在）。

易错点 9：四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 的面积公式不能乱用。

相互平行的是 F_1H_1 与 F_2H_2（两条焦点垂线），并非一般情况下的 F_1F_2 与 H_1H_2。故梯形面积为 $S = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)H_1H_2$，竖直切线时两垂足重合且面积为 0。

易错点 10：点幂定理需要明确第二个交点。

不能误认 H_1, F_1, H_2 共线；真正与 H_1 同弦的是 $K = -H_2$（H_2 的**对径点**），所以 $F_1K = d_2$。此时点幂的正长度形式是 $F_1H_1 \cdot F_1K = a^2 - c^2$。

易错点 11：推极限 $c \to 0$ 时要区分公式与图形。

圆的情形两焦点重合，$d_1d_2 = a^2$ 仍有自然极限，但焦点角退化，角平分线与两个截距的几何配置不再按原方式定义。

易错点 12：TeX 书写规范。

带下标的符号必须放入数学环境，如 d_1, d_2, x_M, x_N；不要把美元符号写成普通文字。面积分段公式应放在数学环境中。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C014 一页速记：记住“一根绳、一次反射、一个主圆、一次点幂”。

起点（椭圆定义）：

$$PF_1 + PF_2 = 2a, \qquad c^2 = a^2 - b^2.$$

最值钱的几何证明链：

$$F_1 \xrightarrow{\text{关于切线反射}} Q, \quad F_2, P, Q \text{ 共线}, \quad F_2Q = 2a;$$

$$O, H_1 \text{ 是三角形两边中点} \Longrightarrow OH_1 = a;$$

$$K = -H_2, \quad H_1, F_1, K \text{ 共线} \Longrightarrow d_1 d_2 = a^2 - c^2 = b^2.$$

五条结论（含适用条件）：

1. **距离积：** $\boxed{d_1 d_2 = b^2}$，任意切点成立。
2. **共圆：** $\boxed{OH_1 = OH_2 = a}$，垂足位于主圆 $x^2 + y^2 = a^2$。
3. **光学：** 非长轴顶点时，法线是焦点角内角平分线，切线是外角平分线。
4. **截距积：** 若 $x_0 y_0 \neq 0$，$\boxed{x_M = c^2 x_0 / a^2}$、$\boxed{x_N = a^2 / x_0}$，故 $\boxed{x_M x_N = c^2}$。
5. **面积最大值（分类）：**

$$\boxed{S_{\max} = \begin{cases} 2bc, & c \leq b, \\ a^2, & c \geq b. \end{cases}}$$

面积的最快判断：

$$S = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) H_1 H_2, \qquad (d_1 + d_2)^2 + H_1 H_2^2 = 4a^2.$$

因此 $S \leq a^2$；只有 $c \geq b$ 才能取等，否则最大值为 $2bc$。

圆与椭圆的对应记忆： 圆的切线垂直半径 $\longleftrightarrow$ 椭圆法线平分焦点角；圆的中位线与点幂 $\longleftrightarrow$ 椭圆的垂足共圆和距离积。

考场选法：

- 求 OH_i：直接主圆，**一步**。
- 求 $d_1 d_2$：直接 b^2；需要证明时优先**共圆 + 点幂**。
- 求截距积：切线 $x_N = a^2/x_0$，法线 $x_M = c^2 x_0 / a^2$。
- 求面积最值：**先比较 c 与 b**，再写分段结论；绝不漏取等可行性。

一句话本质：把椭圆的焦点反射问题，变成初中圆的中位线、点幂与直角三角形最值问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料